

暗証番号認証システム

5126D014
1W202101

JIANG JIATONG
川上 周

機能説明

システムの概要

FPGAを外部認証デバイスとして利用。認証機能をソフトウェアから分離し、安全かつ独立した認証処理を実現。



利用者操作

- linuxで認証開始入力
- 4x4キーパッド操作
- 4桁の暗証番号を入力
- 認証の成功・失敗を受け取る



FPGA (ハードウェア)

- キーパッドのスキャン・管理
- 暗証番号の比較と認証判定
- 認証状態の管理
- LED表示制御(成功・失敗・待機を色で通知)



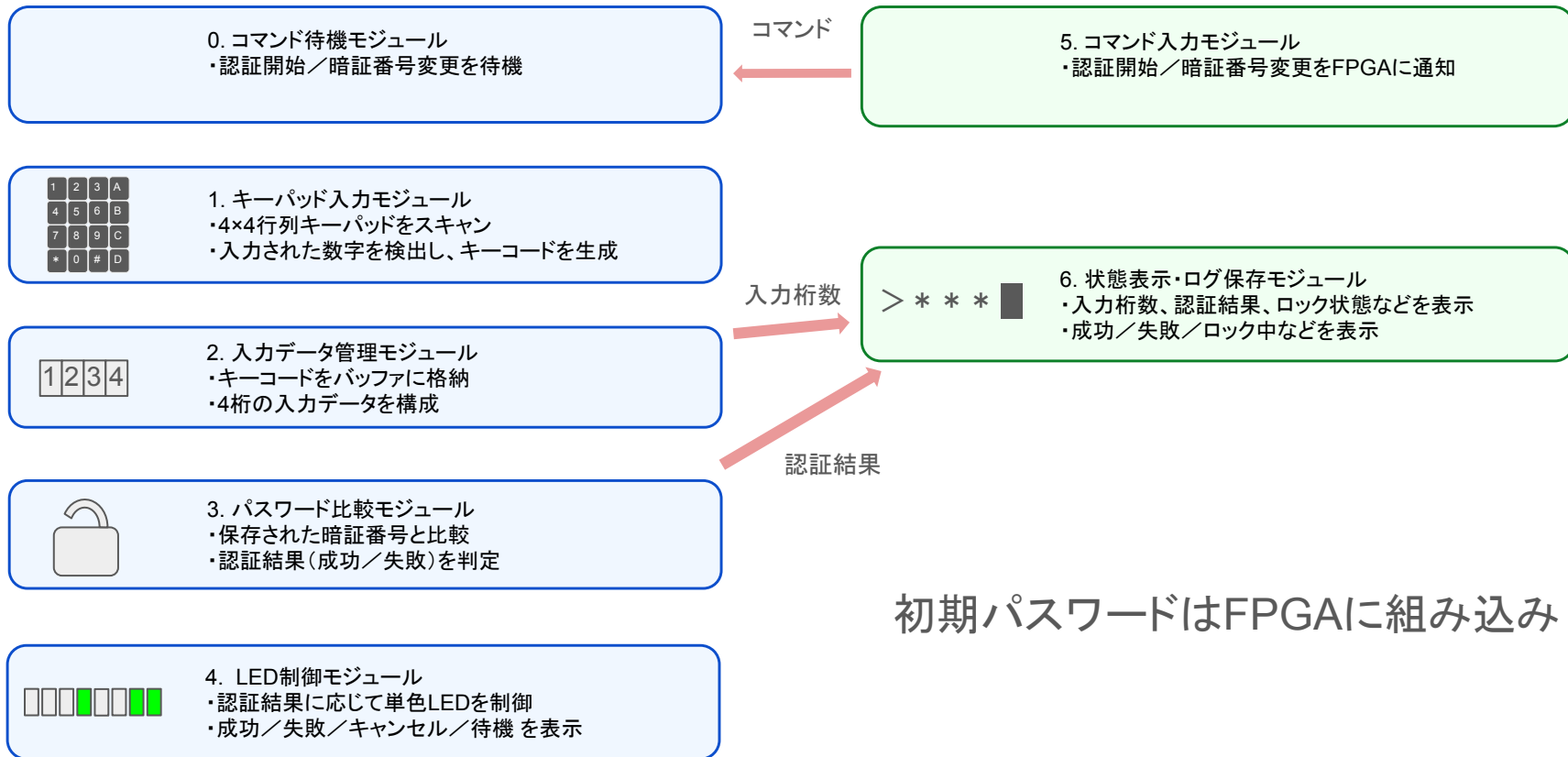
Linux (ソフトウェア)

- FPGAからの状態情報の受信
- ターミナルへの状態表示
- 認証ログの保存

暗証番号認証システム フロー図

FPGA(ハードウェア)

Linux(ソフトウェア)



初期パスワードはFPGAに組み込み

実装計画

第10回

Linux
(C言語)
川上

モジュール5, 6実装
モジュール単体テスト

FPGA
(Verilog)
JIANG
JIATONG

キーパッド入力モジュール実装入力
データ管理モジュール実装単体テスト

第11回

FPGAとの通信処理実装
制御信号送信機能実装テスト

パスワード比較モジュール実装
LED制御モジュール実装単体テスト

第12回

FPGAとの統合テスト
デバッグ・改良

Linuxとの統合テスト
デバッグ・改良